

## Вега, Выпуклый анализ и выпуклая оптимизация.

Преподаватели: В.Ю. Протасов и Т.И. Зайцева

### Домашние задачи 10

1. а). Найти площадь треугольника с вершинами  $(1, 0)$ ,  $(0, 2)$ ,  $(-1, -1)$ .  
б). Найти площадь четверти круга

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

2. Придумать в  $\mathbb{R}^3$  самодвойственный конус. (т.е.  $K' = K$ ).  
3. Найти площадь квадрата с вершинами в  $(-1, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(1, 2)$ ,  $(-1, 2)$ .  
4. Даны точки  $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^d$ . Верно ли, что данная точка  $x \in \mathbb{R}^d$  лежит в их выпуклой оболочке? Свести к задаче линейного программирования.  
5. Дан  $d$ -мерный симплекс с вершинами  $a_1, \dots, a_{d+1}$ , а также даны точки  $b, c \in \mathbb{R}^d$ . Выяснить, пересекает ли отрезок  $[b, c]$  данный симплекс (свести к задаче линейного программирования в любой форме, решать не нужно).

### Бонусные задачи

6. Пусть  $A$  – матрица выигрышей для первого игрока (игра с нулевой суммой), играют смешанными стратегиями. Напишите задачу максимизации математического ожидания выигрыша 1го игрока в наихудшем случае как задачу линейного программирования (в любой форме).